

Algèbre - Septembre 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

Déterminer toutes les valeurs réelles de m pour lesquelles

$$(m+3)x^2 - 2(3m+1)x + (m+3) \geq 0, \quad \forall x > 0,$$

où x est réel.

question 2

a) Résoudre dans $\mathbb{R}$,

$$(2x^2 + 7x - 2)^2 + 3(2x^2 + 7x - 1) - 13 = 0.$$

b) Soit $(u_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique réelle de raison r telle que $u_5 = 1$ et $u_{10} = 4$.
Calculer r et u_0 .

c) Soit $(v_n)_{n \in \mathbb{N}}$ une suite arithmétique réelle telle que $v_2 + v_3 + v_4 = 7$ et $v_6 = 4$. Calculer v_0 .

d) Calculer $\sqrt{2} - 2 + 2\sqrt{2} - 4 + \dots + 2^{27}\sqrt{2} - 2^{28}$.

Analyse - Septembre 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

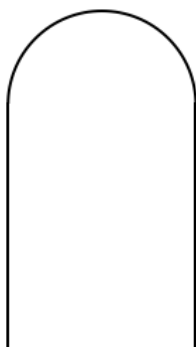
question 1

Soit la fonction définie par

$$f(x) = \frac{\cos x}{1+x^2}.$$

- 1) Déterminer le domaine de f . Cette fonction est-elle périodique? Est-elle paire? Est-elle impaire?
- 2) Calculer les éventuelles asymptotes de f .
- 3) Calculer f' .
- 4) Combien de maxima la fonction f possède-t-elle?
- 5) Déterminer la plus grande valeur prise par f .
- 6) Esquisser les graphes des fonctions $g(x) = \frac{1}{1+x^2}$ et f .

question 2



On veut construire une fenêtre constituée d'un rectangle de base horizontale surmonté d'un demi-disque (voir dessin). Si l'on dispose de matériaux pour construire une fenêtre de 4m de périmètre. Caractérisez les dimensions de la fenêtre de surface maximale.

Trigonométrie - Septembre 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

Soit un quadrilatère $ABCD$ tel que les longueurs des côtés AB et AD sont égales et notées a , les longueurs des côtés BC et CD sont égales et notées b , les angles $\widehat{ABC}$ et $\widehat{ADC}$ sont droits, et l'angle $\widehat{BAD}$ est aigu et noté θ . Notons c et d les longueurs des segments $[BD]$ et $[AC]$, respectivement.

- a) Représenter schématiquement le quadrilatère et toutes les grandeurs mentionnées ci-dessus.
- b) Sur base du schéma précédent, montrer que $\sin \theta = c/d$.
- c) Exprimer le périmètre du quadrilatère, noté P , en fonction de b et θ .
- d) Sachant que $b = 1$ m et $\theta = \pi/3$, évaluer P .
- e) Dans le même cas, donner la valeur numérique de P évaluée au centimètre près.
Indication : $\sqrt{3} = 1,7320508 \dots$
- f) Dans le même cas toujours, vérifier la plausibilité de ce résultat numérique à l'aide d'un graphique précis à l'échelle.

question 2

Résoudre dans l'ensemble des réels l'équation trigonométrique :

$$\tan^2 x - 3 \frac{\tan x}{\cos x} - \frac{1}{\cos^2 x} = 1$$

et représenter les solutions en x sur le cercle trigonométrique.

Géométrie - Septembre 2020

Attention : Les épreuves de 2020 ne sont pas caractéristiques de l'examen habituel en raison de la matière réduite et du format modifié suite à la situation sanitaire.

question 1

Dans le plan, on considère un triangle acutangle ABC inscrit à un cercle $\mathcal{C}$ de diamètre d . Soit D le point diamétralement opposé à B sur le cercle, et soit P le point du segment $[AC]$ tel que $\widehat{ABP} = \widehat{DBC}$.

- a) Montrer que les angles $\widehat{BAC}$ et $\widehat{BDC}$ sont égaux.
- b) Montrer que les triangles ABP et DBC sont semblables.
- c) Similairement, montrer que les triangles ABD et PBC sont semblables.
- d) En utilisant les résultats précédents, montrer que

$$|AC| \cdot |BD| = |AB| \cdot |CD| + |BC| \cdot |AD|.$$

- e) Finalement, en déduire l'égalité

$$|AC| = \frac{|AB| \cdot \sqrt{d^2 - |BC|^2}}{d} + \frac{|BC| \cdot \sqrt{d^2 - |AB|^2}}{d}.$$

question 2

L'espace est rapporté au système d'axes orthonormés $Oxyz$. On considère les points $A(0, -4, -\sqrt{2})$ et $B(2, 2, 3\sqrt{2})$, ainsi que la droite d d'équations paramétriques

$$d \equiv \begin{cases} x &= 4 + 3\lambda \\ y &= 3 + 4\lambda \\ z &= \sqrt{2} \end{cases} \quad (\lambda \in \mathbb{R})$$

- a) Ecrire des équations cartésiennes de la droite $d' = AB$.
- b) Montrer que les droites d et d' sont sécantes, et déterminer leur intersection.
- c) Déterminer une équation cartésienne du plan π passant par les droites d et d' .
- d) Déterminer des équations paramétriques de la perpendiculaire commune à d et d' .